

07_ 对抗策略分析

07 对抗策略分析

题目原文

能解释对抗策略的含义、能采用对抗策略来分析经典问题：同时求最大和最小的问题和求取第二大元素的问题。

考查类型

概念题和证明题。

对抗策略含义

对抗策略用于证明问题的下界。分析者假设存在一个对手，它在算法每次询问或比较时给出回答，并保持这些回答与至少一个合法输入一致。

如果对手能让任何算法都必须进行至少 $L(n)$ 次操作才能确定答案，则得到下界：

$$\Omega(L(n))$$

这种证明不是设计一个慢算法，而是证明所有算法都避不开一定数量的比较。

同时求最大值和最小值

朴素做法分别找最大和最小，需要：

$$(n-1) + (n-1) = 2n-2$$

更优做法是成对比较。

步骤：

1. 每两个元素先相互比较一次。
2. 每对中较大的元素进入最大值比较范围。
3. 每对中较小的元素进入最小值比较范围。

4. 分别在两个范围内找最大和最小。

当 n 为偶数时，比较次数为：

$$n/2 + (n/2 - 1) + (n/2 - 1) = 3n/2 - 2$$

当 n 为奇数时，可以先留出一个元素作为初始最大值和最小值，再对剩余 $n - 1$ 个元素成对处理。比较次数为：

$$3(n - 1)/2$$

统一写法：

$$\lceil 3n/2 \rceil - 2$$

下界证明思路

每个元素在比较历史中需要获得足够信息：

一个元素只有输过一次，才可以排除它成为最大值。

一个元素只有赢过一次，才可以排除它成为最小值。

第一次参与比较时，一次比较能同时给两个元素分配角色：胜者不再是最小值，败者不再是最大值。之后要确定最大值和最小值，两个集合内还要分别完成淘汰。

由此得到同时求最大值和最小值的比较下界，与成对算法的次数匹配。

求第二大元素

先用锦标赛方式找最大值。每次比较的胜者继续向上，最终最大值会胜出。

找最大值需要：

$$n - 1$$

次比较。

第二大元素只会出现在直接输给最大值的元素中。若最大值直接比较并击败了 k 个元素，则还需要在这 k 个元素中找最大值，比较次数为：

$$k - 1$$

通过平衡锦标赛组织比较，可以使：

$$k = \lceil \log_2 n \rceil$$

总比较次数为：

$$\begin{aligned} n - 1 + \lceil \log_2 n \rceil - 1 \\ = n + \lceil \log_2 n \rceil - 2 \end{aligned}$$

第二大元素的下界思路

要确认最大值，至少需要 $n - 1$ 次比较，因为除了最大值外的每个元素都必须至少输一次。

要确认第二大元素，只需在直接输给最大值的元素中查找。对抗策略可使最大值必须直接击败至少 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个元素，因此还需要至少 $\lceil \log_2 n \rceil - 1$ 次比较。

所以比较下界为：

$$n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$$

例题

例题 1

题目： $n = 10$ 时，同时求最大值和最小值最少需要多少次比较？给出达到该次数的策略。

解答：

比较次数为：

$$\lceil 3n/2 \rceil - 2 = \lceil 15 \rceil - 2 = 13$$

策略：

1. 将 10 个元素两两配对，先比较 5 次。
2. 每对较大的 5 个元素中求最大值，需要 4 次比较。
3. 每对较小的 5 个元素中求最小值，需要 4 次比较。

总次数：

$$5 + 4 + 4 = 13$$

例题 2

题目：用锦标赛方法在下面数组中求第二大元素，并写出比较次数。

[9, 4, 7, 12, 3, 10, 6, 8]

解答：

第一轮：

$$9 > 4$$

$$12 > 7$$

$$10 > 3$$

$$8 > 6$$

第二轮：

$$12 > 9$$

$$10 > 8$$

第三轮：

$$12 > 10$$

最大值是 12。直接输给 12 的元素是：

7, 9, 10

在这三个元素中再找最大值，需要 2 次比较，得到第二大元素：

10

总比较次数：

$$7 + 2 = 9$$

公式验证：

$$n + \lceil \log_2 n \rceil - 2 = 8 + 3 - 2 = 9$$

常见误区

第二大元素不是在所有非最大元素中重新找最大。只需要检查直接输给最大值的元素。
对抗策略证明的是任何算法都需要的最低比较次数，不是某个具体算法的运行过程。